Um *Framework* de Diretrizes para ampliar o ingresso e a permanência de talentos femininos em Programas de Capacitação em Cibersegurança

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada

Aluna: Isabella de Freitas Nunes

Orientadora: Dra. Michelle Silva Wangham

Sumário

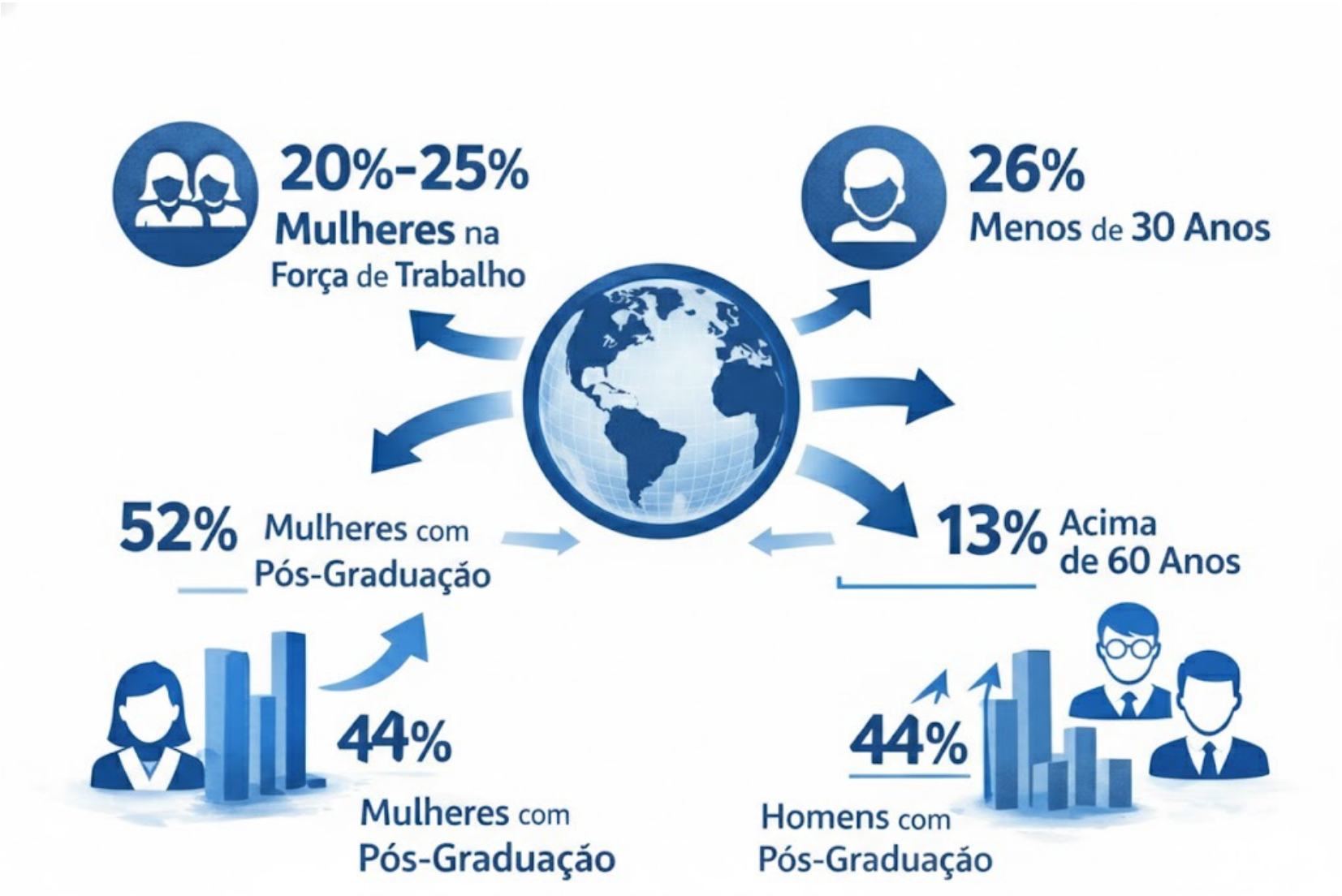
1. Introdução
2. Fundamentação Teórica
3. Trabalhos Relacionados
4. Proposta
5. Avaliação
6. Análise de Riscos
7. Cronograma
8. Publicações
9. Considerações Finais

Introdução

Cenário Global

- Força de trabalho precisa crescer para atender à demanda
- Aumento de apenas 0,1% em relação a 2023
- Aumento de 8,7% entre 2022 e 2023

Sub-representação feminina



Cenário brasileiro

- Decreto n.º 12.573/2025 (BRASIL, 2025), que institui a nova Estratégia Nacional de Cibersegurança (E-Ciber)

Cenário brasileiro

30 mil	Nivelamento
30 mil	Básico
3 mil	Fundamental
2 mil	Especializado
216	Residência

Problema de Pesquisa

- “Vazamento de talentos” (*leaky pipeline*)
- Taxas de evasão femininas superam as masculinas
- Barreiras estruturais, culturais e pedagógicas

Questão de Pesquisa

Como programas de capacitação em cibersegurança com capacidade de atendimento em larga escala, como o Hackers do Bem, podem ser customizados para ampliar o ingresso e a permanência de talentos femininos?

Solução Proposta

- Desenvolvimento de um *framework* de diretrizes voltado à inclusão e retenção de mulheres em programas de capacitação em cibersegurança
- Mineração de dados educacionais de participantes do Programa *Hackers* do Bem com a análise quantitativa dos dados do programa
- Análise qualitativa da percepção das alunas do programa
- Avaliação qualitativa do *framework* por meio de GQM com participantes do programa e painel de especialistas

Delimitação de Escopo

Análise dos dados das turmas realizadas entre 2024 e 2026

Aplicação do *framework* de diretrizes no programa

Justificativa

DIVERSIDADE EM EQUIPES DE SEGURANÇA

maior eficiência operacional e melhor desempenho na resolução de problemas complexos

INVESTIGAR FATORES

que influenciam a permanência de mulheres em programas de capacitação em cibersegurança

Objetivo Geral

Definir e avaliar um conjunto de diretrizes para o aumento da atração e permanência feminina em programas de capacitação em cibersegurança

Objetivos Específicos

- Mapear estratégias de retenção e barreiras por meio de RSL
- Identificar os pontos de evasão feminina do Programa HDB
- Avaliar a correlação entre os mecanismos de gamificação
- Elaborar o *Framework* de Diretrizes para Inclusão e Retenção
- Avaliar junto a um painel de especialistas
- Avaliar a percepção de valor e o impacto potencial

Metodologia da Pesquisa e Procedimentos metodológicos

- RSL
- Análise de trabalhos relacionados
- Coleta de Dados
- Análise de Dados
- Concepção e Modelagem do Framework
- Avaliação da Proposta

Fundamentação Teórica

Barreiras de Entrada

- Iniciam-se no acesso desigual à STEM;
- Escassez de modelos de referência (*role models*);
- Estereótipos culturais;
- Dissonância de identidade para jovens mulheres;

Metodologias de Ensino e Gamificação

- Gamificação e Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL);
- *Capture The Flag*;
- Competições;
- Listas de classificação pública (*leaderboards*);

Estrutura da Formação do Programa *Hackers* do Bem

Nivelamento | Básico

Fundamental | Especializado

Residência

Mecânica de Pontuação e Emblemas

O Funil de Ranqueamento e Classificação

	Nivelamento	Básico	Fundamental	Especializado	Residência
Avaliação Final	✗	✓	✓	✓	✗
Atividades Práticas	✗	✗	✓	✓	✗
Estudo de Caso	✗	✗	✗	✓	✗

Ações de Engajamento e Eventos Práticos

- *CyberGames*
- CTFs (CTF Para Elas)
- Hackathons
- Workshops
- Hub *Hackers* do Bem

Trabalhos Relacionados

PICO

Elemento	Definição na Pesquisa
População	Meninas, mulheres, estudantes e profissionais em cibersegurança.
Intervenção	Projetos, programas, ações de inclusão, capacitação, mentoria, oficinas, eventos e *hackathons*.
Comparação	Projetos em cibersegurança (gerais/com recorte de gênero).
Resultado (*Outcome*)	Aumento do número de ações voltadas às mulheres na área de cibersegurança.

String de busca

(“women” OR “girls” OR “female” OR “gender”) AND (“cybersecurity” OR “digital security” OR “information security” OR “cyber security”) AND (“inclusion” OR “outreach” OR “mentor” OR “train” OR “empower” OR “project” OR “hackathon” OR “workshop” OR “bootcamp”)

Repositórios

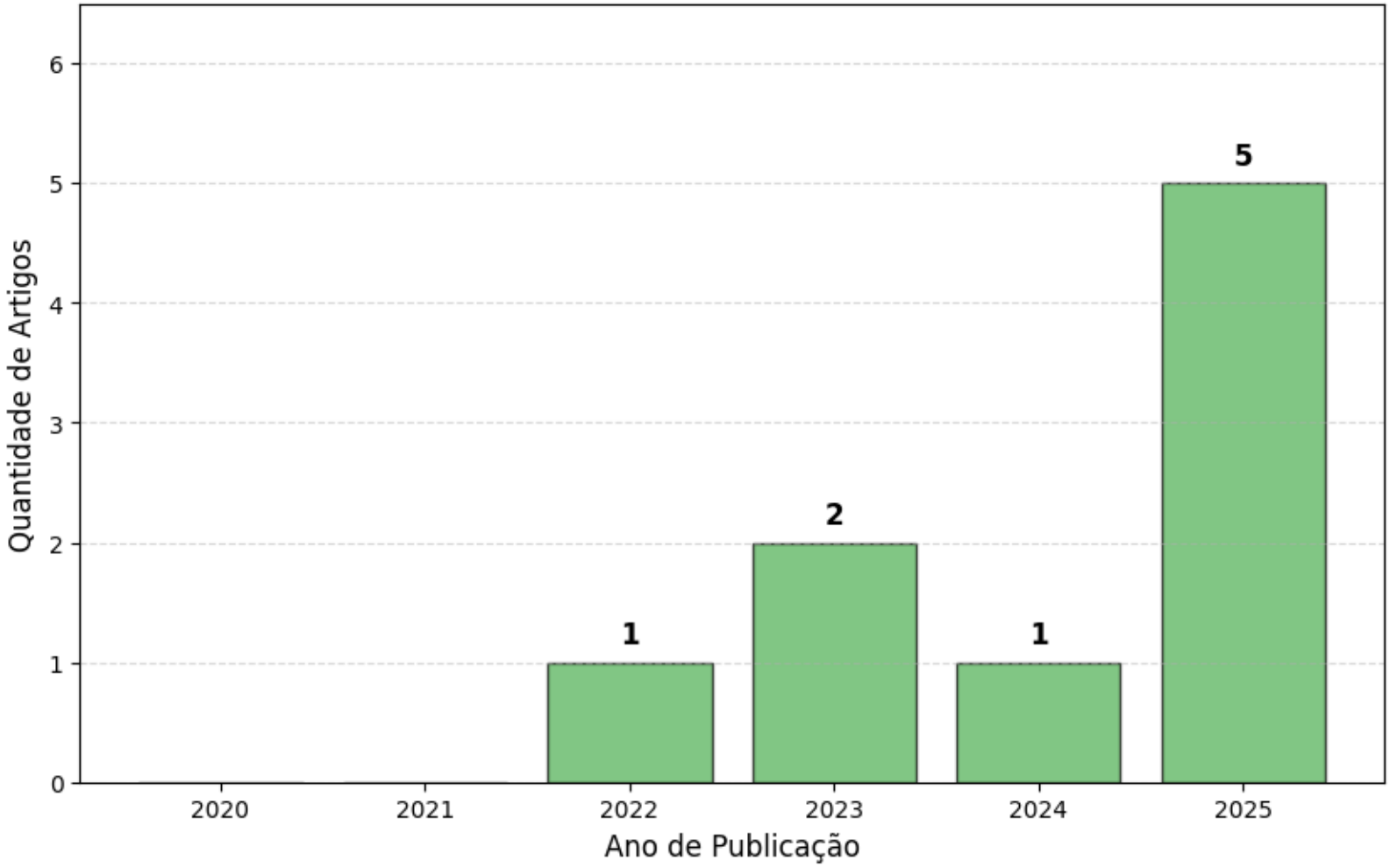
- Livros e artigos completos publicados em periódicos ou eventos
- Período de 2020 a 2025
- Bases de dados
  - IEEE Xplore
  - Scopus
  - Google Scholar
  - ACM

Etapas da Seleção

Artigos selecionados

Base de dados	Identificação	Primeira fase	Segunda fase	Seleção final
Google Scholar	50	29	6	1
Scopus	54	23	5	1
IEEE Xplore	342	32	11	1
ACM	215	30	10	6
Total	**661**	**114**	**32**	**9**

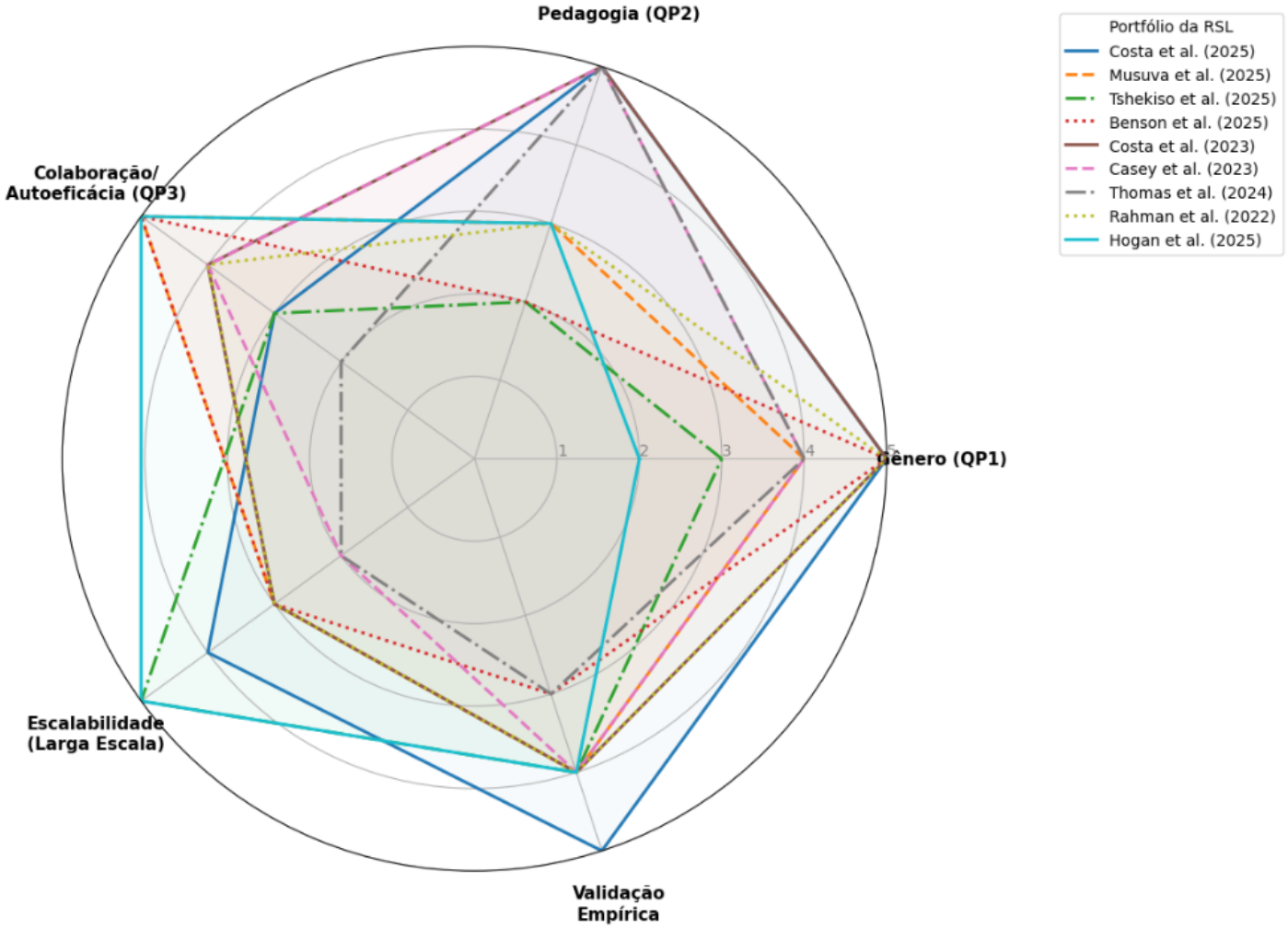
Distribuição temporal dos trabalhos selecionados



Análise Multidimensional dos Trabalhos

- Foco em Gênero e Barreiras
- Escalabilidade e Alcance
- Abordagens Pedagógicas
- Colaboração e Autoeficácia

Análise Multidimensional dos Trabalhos



Comparação e Lacunas Identificadas

- Carência de modelos que integrem simultaneamente pedagogias de inclusão com estratégias de larga escala.

Comparação e Lacunas Identificadas

Trabalho	Gênero	Escalabilidade	Pedagogia	Colaboração	Limitação
Costa et al. (2025)	Alta	Média	Alta	Média	Intervenção pontual, falta dados de carreira a longo prazo.
Musuva et al. (2025)	Média	Média	Média	Alta	Modelo presencial intensivo, difícil de escalar massivamente.
Tshekiso et al. (2025)	Baixa	Alta	Baixa	Média	Foco em infraestrutura/CTF padrão, sem pedagogia de gênero.
Benson, Chiacchio e Fraczek (2025)	Alta	Baixa	Baixa	Alta	Estudo teórico/qualitativo, sem plataforma de ensino aplicada.
Costa et al. (2023)	Alta	Média	Alta	Alta	Foco em atração (Ensino Médio), não em formação profissional.
Casey et al. (2023)	Alta	Baixa	Alta	Alta	Depende de mediação humana intensa (workshops presenciais).
Thomas et al. (2024)	Alta	Baixa	Alta	Baixa	Estudo de caso pequeno (N=24), foco em suporte individual.
Rahman, Billionniere e Subhedar (2022)	Alta	Baixa	Média	Alta	Foco específico em retorno ao trabalho, escala de workshop.
Hogan et al. (2025)	Baixa	Alta	Média	Alta	Analisa times mistos “de sucesso”, viés de sobrevivência.
Este trabalho	Alta	Alta	Alta	Média	Avaliação em ambiente real massivo.

Proposta

Framework de Diretrizes para Retenção

Contextualização Narrativa

Mecânicas de Avaliação Inclusiva

Suporte Social Escalável

Mineração de Dados

- Análise Volumétrica
- Correlação de Desempenho

Mineração de Dados

Levantamento de Percepção

- Autoeficácia em Cibersegurança
- Percepção de Competitividade
- Pertencimento

Levantamento de Percepção

- Objetivo (Goal)
- Perguntas (Questions)
- Métricas (Metrics)

Avaliação

Análise de Riscos

- Tempo de aprovação do CEP seja maior do que o previsto
- Dificuldade de contato com as alunas do programa
- Entrevistas enviadas por meio da organização do programa

Cronograma

Atividade	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**
Submissão ao CEP e Ajustes	X	X		
Solicitação e Acesso aos Dados		X		
Coleta (Mineração e Questionários)		X		
Análise de Dados e Descrição do Framework		X		
Avaliação (Especialistas/Participantes)			X	
Escrita Final e Defesa			X	X

Publicações

WIT - 20º Women In Information Technology

Considerações Finais

- Proposta de *Framework* de Diretrizes para ampliar o ingresso e a permanência de talentos femininos em Programas de Capacitação em Cibersegurança
- Orientação para futuros programas de capacitação em cibersegurança